Cours d'Equations Différentielles

Licence en Mathématiques

Année universitaire 2024-2025

14 mars 2025

Table des matières

1 Equations Différentielles **2**
1.1 Définitions et propriétés . . . 2
1.1.1 Schéma Récapitulatif . . . 2
1.1.2 Définitions . . . 2
1.1.3 Premières Propriétés . . . 3
1.2 Première méthode résolution . . . 4
1.2.1 Existence d'une solution . . . 4
1.2.2 Unicité de la solution . . . 5
1.2.3 Conclusion . . . 5

2 Equations Différentielles Linéaires **6**
2.1 Notions d'analyse Matricielle . . . 6
2.1.1 Rappels . . . 6
2.1.2 Intégrale d'une matrice . . . 6
2.1.3 Exponentielle d'une matrice . . . 7
2.2 Théorème de Cauchy Lipschitz Linéaire . . . 8
2.3 Structure de l'ensemble des solutions . . . 9
2.4 Matrices Fondamentales . . . 10
2.4.1 Généralités et propriétés . . . 10
2.4.2 Méthode du polynôme caractéristique . . . 11
2.5 Méthode de variation de la constante . . . 12

3 Equations Différentielles Non Linéaires **13**
3.1 Cauchy-Lipschitz . . . 13
3.2 Équations à variables séparables . . . 15
3.3 Théorème de sortie de tout compact . . . 15
3.4 Flot d'une équation différentielle . . . 15

Chapitre 1

Equations Différentielles

1.1 Définitions et propriétés

Nous allons chercher dans ce cours à définir proprement la notion d'équation différentielles, de solution d'une équation différentielle et voir quelques propriétés de ces deux objets.

1.1.1 Schéma Récapitulatif

1.1.2 Définitions

Définition (**Equation Différentielle Scalaire**) . Soit $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ où $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$ avec $N \in \mathbb{N}$. L'équation différentielle associée à f est :

$$(E) : y^{(n)} = f(t, y, \ldots, y^{(n-1)})$$

On appelle cela une **équation différentielle d'ordre n scalaire**. On peut appeler f la fonction décrivant l'équation différentielle.

Définissons maintenant clairement le concept de "solution" d'une équation différentielle.

Définition (**Solution**) . Une fonction y est appelée solution d'une équation différentielle (E) d'ordre $n \in \mathbb{N}$ définie par la fonction f si :

- $y : I \longrightarrow \mathbb{K}$ est n fois dérivable
- $\forall t \in I, \quad (t, y(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)) \in \Omega$
- $\forall t \in I$, on a :

$$\boxed{y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \ldots, y^{(n-1)}(t))}$$

Remarque Si on change l'intervalle de définition I d'une solution d'une équation différentielle, alors on change aussi la solution. Autrement dit, une solution est très dépendante de son intervalle de définition. On peut donc parfois noter (I, y) une solution y définie sur un intervalle I.

Définition (**Equation Différentielle Vectorielle**) . Soit $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}^N$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times (\mathbb{K}^N)^N$. L'équation différentielle ordinaire associée à f est :

$$(E) : y^{(n)} = f(t, y, \ldots, y^{(n-1)})$$

On peut écrire cette équation différentielle sous forme de système d'équations différentielles

en décomposant les différentes composantes de l'équation différentielle tel que :

$$\begin{cases} y_1^{(n)} = f_1(t, y_1, \dots, y_N^{(n-1)}) \\ \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ y_N^{(n)} = f_1(t, y_N, \dots, y_N^{(n-1)}) \end{cases}$$

Lors de l'étude d'un equation différentielle d'ordre n, un théorème que nous verrons plus tard nous permettra de nous ramener à l'étude d'une équation différentielle d'ordre 1. Il est donc important de bien comprendre ce qu'est une équation différentielle d'ordre 1.

Remarque (Equation Differentielle d'ordre 1) Soit $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}^N$ où $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$. L'équation différentielle associée à f est :

$$(E) : y' = f(t, y)$$

Exemple Voyons quelques exemples d'équations différentielles :

- $\mathbb{K} = \mathbb{R}, N = 1, n = 1, \Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et $f(t, x) = x$

$$(E) : y' = y$$

- $\mathbb{K} = \mathbb{R}, N = 2, n = 1, \Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$

$$f : \begin{cases} \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, x) \longmapsto Ax + B \end{cases} \qquad \text{où } B \in \mathbb{R}^2 \text{ et } A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

$$(E) : y' = Ay + B$$

$$(E) : \begin{cases} y_1' = a_{1,1}y_1 + a_{1,2}y_2 + b_1 \\ y_2' = a_{2,1}y_1 + a_{2,2}y_2 = b_2 \end{cases}$$

- $\mathbb{K} = \mathbb{C}, N = 1, n = 1, \Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$

$$f : \begin{cases} \Omega \longrightarrow \mathbb{C} \\ (t, z) \longmapsto z^2 + t \end{cases} \qquad \text{et} \qquad (E) : y' = y^2 + t$$

1.1.3 Premières Propriétés

Lors de la résolution d'une équation différentielle, on remarque que on trouve la plupart du temps une infinité de solutions. Parfois, une unique solution serait plus pratique (ex : en physique). On va donc chercher à donner des conditions supplémentaires sur la fonction solution en imposant une de ses valeurs.

Définition (**Problème de Cauchy**) . Soit (E) une équation différentielle ordinaire d'ordre 1, de fonction descriptive f et de la forme $y' = f(t, x)$. Résoudre un problème de Cauchy associé à (E) consiste à trouver une solution de (E) qui vérifie un condition initiale :

$$(C) : y(t_0) = y_0 \quad \text{où } (t_0, y_0) \in \Omega$$

Proposition (Exercice) Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{K}^N \longrightarrow \mathbb{K}^N$ et (E) l'équation associée d'ordre 1 :

$$y' = f(t, y)$$

Alors : $y : I \longrightarrow \mathbb{K}^N$ est solution du problème de Cauchy :

$$(P) : \begin{cases} (E) : y' = f(t, y) \\ (C) : y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

si et seulement si

- $y \in \mathcal{C}^0(I)$
- $\forall t \in I, \quad (t, y(t)) \in \Omega$
- $\forall t \in I,$

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds$$

Définition (**Solution Maximale**) . y est une solution maximale de (E) si il n'existe pas de prolongement strict de y en une solution de (E).

Définition (**Solution Globale**) . Soit $(E) : y' = f(t, y)$ où $f : I \times \Omega \longrightarrow \mathbb{K}^N$. On dit que y est une solution globale de (E) si y est une solution de (E) et qu'elle est définie sur I.

Remarque Une solution globale est maximale. La réciproque est fausse, voyons un exemple.

$$(E) : y' = y^2 \quad \text{et} \quad y_s : \begin{cases} A \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto -\frac{1}{t} \end{cases} \quad \text{où } f : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x) \longmapsto x^2 \end{cases} \quad \text{et} \quad A = \mathbb{R}_+^*$$

y_s n'est pas une solution globale car on ne peut pas la prolonger en une fonction continue solution de (E). En revanche, c'est une solution maximale.

Théorème (**Existence et Unicité de solution maximale**) . Il existe une solution maximale d'un problème de Cauchy.

1.2 Première méthode résolution

A partir des outils que nous avons à notre porté, nous pouvons dès à présent déterminer la forme de l'ensemble des solution d'une équation différentielle scalaire homogène d'ordre 1. Soient I un intervalle, $a : I \longrightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et (E) une équation différentielle de la forme :

$$(E) : y' = a(t)y = f(t, y) \quad \text{où} \quad f : \begin{cases} I \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K} \\ (t, x) \longmapsto a(t)x \end{cases}$$

Soit le problème de Cauchy suivant :

$$(P) : \begin{cases} (E) : y' = a(t)y = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad \text{où} \quad (t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$$

On cherche la forme générale de l'ensemble des solutions du problème de Cauchy.

1.2.1 Existence d'une solution

Soit $y : I \longrightarrow \mathbb{K}, t \longmapsto e^{\int_{t_0}^{t} a}$. Montrons que y est bien une solution maximale du problème de Cauchy.

- Soit $t \in I$ alors $y(t) \in \mathbb{K}$
- $\forall t \in I$, on a : $y'(t) = y_0 a(t) e^{\int_{t_0}^{t} a}$ Donc y est bien une solution de (E). De plus, y est une solution globale donc elle est maximale.
- Condition initiale :

$$y(t_0) = y_0 e^{\int_{t_0}^{t_0} a} = y_0 e^0 = y_0$$

  On a donc que y est bien une solution maximale du problème de Cauchy énoncé.

1.2.2 Unicité de la solution

Soit $u : J \subset I \longrightarrow \mathbb{K}$ une solution maximale de (E) telle que $t_0 \in J$ et $u(t_0) = y_0$.

Montrons que la fonction $v : t \longmapsto u(t)e^{-\int_{t_0}^{t} a}$ est constante. v est dérivable par composition/-produit. On a donc $\forall t \in J$,

$$\begin{aligned} y'(t) &= u'(t) \times e^{\int_{t_0}^{t} a} - u(t)a(t)e^{\int_{t_0}^{t} a} \\ &= e^{\int_{t_0}^{t} a}(u'(t) - u(t)a(t)) \end{aligned}$$

or u est un solution maximale de (E) donc $\forall t \in J, u'(t) = a(t)u(t) \iff u'(t) - u(t)a(t) = 0$ d'où :

$$y'(t) = 0$$

Donc v est une fonction constante sur J. Déterminons cette constante.

$$v(t_0) = u(t_0)e^{-\int_{t_0}^{t_0} a} = u(t_0)e^0 = u(t_0) = y_0$$

Donc $\forall t \in J,\ v(t) = y_0$.
Montrons que $u = y_{|J}$ et que $I = J$. Soit $t \in J$, on a :

$$\begin{aligned} v(t) &= u(t)e^{-\int_{t_0}^{t_0} a} \\ \iff u(t) &= v(t)e^{\int_{t_0}^{t_0} a} \\ u(t) &= y_0 e^{\int_{t_0}^{t_0} a} \end{aligned}$$

Donc $u = y_{|J}$. De plus, y est un prolongement de u or u est supposée maximale (i.e elle n'admet pas de prolongement solution) donc $I = J$.

1.2.3 Conclusion

Enfin, ces calculs nous permettent d'énoncer le résultat suivant :

Théorème (**Solutions d'une ED scalaire homogène d'ordre 1**) . Soient I un intervalle, $a : I \longrightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et $f : I \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$.
Soit $(E) : y' = a(t)y = f(t, y)$ l'équation différentielle homogène d'ordre 1 associée à f. Soient $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, et $(P) : \{(E), y(t_0) = y_0\}$ un problème de Cauchy. Alors les solutions maximales de (P) sont exactement les fonctions de la forme :

$$y : \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{K} \\ t \longmapsto y_0 \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds\right) \end{cases}$$

Chapitre 2

Equations Différentielles Linéaires

2.1 Notions d'analyse Matricielle

2.1.1 Rappels

Soient E et F deux espaces vectoriels normés. $\mathcal{L}(E,F)$ désigne l'espace vectoriel des applications linéaires de E vers F. Il est muni d'une norme appelée **norme opérationnelle** :

$$\forall f \in \mathcal{L}(E,F), \quad \|f\| = \min\{C \in \mathbb{R}_+ \mid \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leqslant C\|x\|_E\}$$

Définition (**Norme Subordonnée**) . Si $\|.\|$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$ alors la norme subordonnée associée à $\|.\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la norme opérationnelle associée à $\|.\|$ sur $\mathbb{K}^n = E$ et $\|.\|$ sur $\mathbb{K}^n = F$. On la note de la même façon.

$$\text{i.e} \quad \forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \|M\| = \min\{C \in \mathbb{R}_+ \mid \forall x \in \mathbb{K}^n, \|Mx\| \leqslant C\|x\|\}$$

Proposition Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alors :

$$\|M \times N\| \leqslant \|M\| \times \|N\|$$

Ceci d'écoule de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

2.1.2 Intégrale d'une matrice

Remarque Soit $f : I \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où I est un intervalle. Supposons que f soit continue. On peut alors définir $\int_I f(t)\ dt \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ composante par composante telle que :

$$\left(\int_I f(t)\ dt\right)_{i,j} = \int_I f(t)_{i,j}\ dt$$

Autrement dit, l'intégrale d'une matrice d'applications continues sur un intervalle est exactement la matrice les intégrales des applications.

Proposition Soit $f : I =]a,b[\xrightarrow{\mathcal{C}^0} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\left\|\int_I f(t)\ dt\right\| \leqslant \int_a^b \|f(t)\|\ dt$$

Propriété (**Théorème Fondamental de l'Analyse**) . Dans ce cas ci, le théorème fondamental de l'analyse est toujours vrai. Autrement dit, soit $f : I =]a, b[\xrightarrow{\mathcal{C}^0} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\int_a^b f'(t)\, dt = f(b) - f(a)$$

Remarque Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$. Alors la formule $(f^2)' = 2f'f$ est fausse puisque $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas un anneau commutatif. D'où :

$$(fg)' = f'g + fg' \quad \text{où} \quad g \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$$

2.1.3 Exponentielle d'une matrice

Remarque Pour rappel, on sait que $\forall z \in \mathbb{C},\ e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$.

Définition (**Exponentielle d'une matrice**) . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a alors :

$$\exp(A) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Cette série converge toujours.

Proposition (Propriétés de l'exponentielle) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alors

$$e^{A+B} = e^A e^B \iff AB = BA$$

Proposition (Inverse) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alors e^A est inversible. Pour cela, on pose :

$$e^0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{O^k}{k!} = 1_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} = I_n \quad \text{et} \quad e^{(A+(-A))} = e^A e^{-A} = I_n$$

Propriété (**Dérivation de l'exponentielle matricielle**) .

- Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. La fonction :

$$\begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t \longmapsto e^{tA} \end{cases}$$

  est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et :

$$\boxed{\frac{\partial e^{tA}}{\partial t} = Ae^{tA} = e^{tA}A}$$

- Soit $A \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, A(t)A'(t) = A'(t)A(t)$ alors :

$$t \longmapsto e^{A(t)} \in \mathcal{C}^1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial e^{A(t)}}{\partial t} = A'(t)e^{A(t)}$$

Le théorème fondamental de l'analyse est toujours vrai.

Remarque Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ la formule :

$$(f^2)' = 2f'f$$

est fausse puisque $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ n'est pas un anneau commutatif.

Définition (**Exponentielle**) . Soit $z \in \mathbb{C}$ on définit l'exponentielle de z par :

$$e^z = \exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Définition (**Exponentielle de Matrice**) . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a alors :

$$\exp(A) = e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Cette série converge toujours.

Remarque Cette définition nous servira plus tard pour la résolution d'équations différentielles en dimension $n \in \mathbb{N}$.
On peut remarquer que la fonction $e^A : t \longmapsto e^{A(t)}$ est solution de

$$(E) : Y' = A'Y$$

2.2 Théorème de Cauchy Lipschitz Linéaire

Définition (**EQ linéaire du premier ordre**) . Soit $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ et $B \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}^n)$. Une équation différentielle linéaire du premier ordre est une équation du type :

$$\boxed{\forall t \in I, \quad (E) : y'(t) = A(t)y(t) + B(t) = f(t, y)}$$

$$\text{où : } f : \begin{cases} I \times \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, x) \longmapsto A(t)x + B(t) \end{cases}$$

Théorème (**Cauchy-Lipschitz Linéaire**) . Soit (E) une équation diférentielle linéaire. Alors ile xiste une unique solution <u>maximale</u> au problème de Cauchy :

$$(P) : \begin{cases} (E) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

avec $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^n$. De plus, cette solution est **globale**.

Remarque Pour une équation d'ordre 2 scalaire :

$$(E) : y''(t) = a_0(t)y(t) + a_1(t)y'(t) + b(t) \quad \forall t \in U$$

où $a_0, a_1, b \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ équivalente à $Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$ où

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

D'après Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution globale à :

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \\ Y(t_0) = Y_0 \end{cases} \qquad \text{où} \quad (t_0, Y_0) \in I \times K^n$$

Alors il existe une unique solution à l'équation globale d'où :

$$\begin{cases} y''(t) = a_0(t)y(t) + a_1(t)y'(t) + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(tt_0) = y_1 \end{cases}$$

Pour l'ordre 2, il faut donc fixer une valeur pour chaque ordre de l'équation. pour l'ordre 3, il faut en fixer 3, etc...

2.3 Structure de l'ensemble des solutions

Dans cette section, nous allons essayer de donner une structure à l'ensemble des solutions d'une équation différentielle. Cela nous permettra d'avoir de meilleures propriétés sur ces solutions et, à partir de solutions particulières d'en déduire des solutions plus générales.

Soit l'équation différentielle définie sur un intervalle I suivante :

$$(L) : y'(t) = A(t)y(t) + B(t) \quad (H) : y'(t) = A(t)y(t)$$

on appelle (H) l'équation homogène de (L). Soient y_1 et y_2 deux solutions de (H) alors $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$(\lambda y_1 + y_2)'(t) = \lambda A(t)y_1(t) + A(t)y_2(t) = A(t)(\lambda y_1(t) + y_2(t))$$

Donc c'est aussi une solution de (H).

Théorème (**Structure**) . Soit (L) une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et (H) son équation homogène associée. S_H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}^n)$ de dimension finie égale à n (on peut donc trouver une base de S_H). On a donc :

$$\boxed{S = S_H + y_1}$$

où :

- S est l'ensemble des solutions de (L)
- y_1 est une solution particulière de (L)

On dit que S est un espace affine.

Remarque (Construction d'une solution particulière)

$$(L) : y(t) = a(t)y(t) + b(t) \quad \forall i \in I$$

Posons $\forall t \in I, y(t) = Ce^{\int_{t_0}^{t} a(t)\, ds}$ avec $C \in \mathbb{K}$. Modifions notre potentielle solution telle que :

$$\forall t \in I, \quad y(t) = C(t)e^{\int t_0 t a(s)\, ds}$$

où C est une fonction dérivable. On a donc que y est dérivable par produit/composition et d'après le théorème fondamental de l'analyse. D'où :

$$\begin{aligned} y'(t) &= C'(t)e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds} + C(t)a(t)e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds} \\ &= a(t)y(t) + b(t) \\ &\iff a(t)y(t) + b(t) = C'(t)e^{i(t)} + C(t)a(t)e^{i(t)} \\ &\iff b(t) = C'(t)e^{i(t)} \\ &\iff C'(t) = b(t)e^{-i(t)} \end{aligned}$$

Donc $\forall t \in I, C(t) = C(t_0) \int_{t_0}^{t} b(s)\, ds$.
Réciproquement :
La fonction $t \longmapsto \left(\lambda \int_{t_0}^{t} b(s)\, ds\right) e^{-i(t)}$ est bien solution de (L). On peut donc en déduire une solution particulière de (L) en fixant λ est t_0. De plus :

$$S_H = vect\left(t \longmapsto e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds}\right) = \left\{t \longmapsto \lambda e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds} \mid \lambda \in \mathbb{K}\right\}$$

Théorème (**Résolution Complète**) . Soit $(L) : y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1 où $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}^n)$. Alors l'ensemble des solutions de S de (L) est de la forme :

$$S = S_H + \left\{t \longmapsto \left(\int_{t_0}^{t} b(s) e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds}\right) e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\, ds}\right\}$$

2.4 Matrices Fondamentales

2.4.1 Généralités et propriétés

Nous savons que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire est un espace affine composé d'un sev et d'une solution particulière. Le sev S_H est l'ensemble des solutions de l'équation homogène (H) associée à (L) on sait qu'il est de dimension $n \in \mathbb{N}$. On peut donc en trouver une base.

Soit $(H) : y'(t) = A(t)y(t) \quad \forall t \in I$. Une équation homogène d'ordre 1 en dimension $n \in \mathbb{N}$ et $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$.

Définition (**Système Fondamental**) . Un système fondamental de solutions est une famille finie qui forme une base vectorielle de S_H.

Définition (**Matrice Fondamentale**) . Soit $\mathcal{F} = (y_1, \ldots, y_n)$ un système fondamental de (H). Une matrice fondamentale de (H) est une **fonction** Φ telle que :

$$\Phi : \begin{cases} I \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t \longmapsto (y_1(t), \ldots, y_n(t)) \end{cases}$$

Remarque Pour tout $i \in I$, Φ est inversible.

Définition (**Wronksien**) . Le wronksien associé à (H) est la fonction :

$$\omega : \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{K}\backslash\{0\} \\ t \longmapsto \det(\Phi(t)) \end{cases}$$

où Φ est une matrice fondamentale associée à (H). C'est le déterminant de la matrice fondamentale évaluée en $t \in I$.

Remarque Soit Φ une matrice fondamentale de (H) et $P \in GL_n(\mathbb{K})$ alors ΦP est aussi une matrice fondamentale de (H).

Soit Φ une matrice fondamentale de (H) et y une solution particulière de (H). Alors $\exists c_1, \dots, n_1 \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\forall i \in I, \quad y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i y_i(t) \qquad \Longleftrightarrow \qquad y(t) = \Phi(t) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Proposition L'ensemble des solutions de (H) est de la forme :

$$S_H = \{\Phi C \mid C \in \mathbb{K}^n\}$$

où Φ est une matrice fondamentale de (H). De plus, l'unique solution du problème de Cauchy :

$$(P) : \begin{cases} (H) \\ y(t_0) = y_0 \quad (t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^n \end{cases}$$

est la fonction $\Phi\Phi^{-1}(t_0)y_0 : t \longmapsto \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)y_0$.

On peut donc en conclure que dès que l'on connaît une matrice fondamentale d'une équation homogène (H), alors on en connaît toutes les solutions. Seulement, comment construire une telle matrice ?

Propriété (**Matrice Fondamentale et Base**) . Soit $\Phi : I \xrightarrow{\mathcal{C}^1} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Φ est une matrice fondamentale de (H) ssi :

1. $\forall t \in I, \quad \Phi(t) \in GL_n(\mathbb{K})$ (famille libre)
2. $\forall t \in I, \quad \Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$ (famille génératrice de S_H)

2.4.2 Méthode du polynôme caractéristique

Soit (H_n) une équation linéaire homogène d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en dimension 1 telle que :

$$\forall t \in (H_n) : a_n y^{(n)}(t) = a_0 y(t) + a_1 y'(t) + \cdots + a_{n-1} y^{(n-1)}(t)$$

où $a_n, \dots, a_1 \in \mathbb{K}$.

Définition (**Polynôme caractéristique**) . Soit (H_n) une équation différentielle homogène d'ordre $n \in \mathbb{N}$. On définit le polynôme caractéristique de (H_N) comme le polynôme tel que :

$$P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

On dira que **l'équation caractérisitique de** (H_n) est $P(X) = 0$.

Théorème (**Construction des solutions**) . Plaçons nous dans $\mathbb{C}$. Soient $r_1, \dots, r_p,\ p \leqslant n$ les racines de $P(X)$ de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_p$ dans $\mathbb{C}$. Alors :

$$\forall (k,l) \in \mathbb{N}^2,\ 1 \leqslant k \leqslant p,\ 0 \leqslant l \leqslant m_k - 1 \quad F_{k,l} : t \longmapsto t^l e^{r_k \times t}$$

donne une base (F, k, l) de solutions de (H_n).

2.5 Méthode de variation de la constante

Soient (L) une équation différentielle linéaire d'ordre 1 en dimension $n \in \mathbb{N}$ et (H) son équation homogène associée telle que :

$$\forall t \in I, \quad (L) : y'(t) = A(t)y(t) + B(t) \quad y'(t) = A(t)y(t)$$

Pour rappel, l'ensemble des solutions de cette équation est de la forme :

$$S = S_H + y$$

où y est une solution particulière de (L) et S_H l'ensemble des solutions de (H).
Ici, on cherche simplement **une solution particulière** y de la forme :

$$y = \Phi C \quad \text{où } C : \xrightarrow{\mathcal{C}^0} \mathbb{K}^n$$

et Φ est la matrice fondamentale associée à (H).
y est solution donc nécessairement, $\forall t \in I$:

$$\begin{aligned} y'(t) &= A(t)\Phi(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) \\ &= A(t)y(t) + B(t) \\ &= A(t)\left(\Phi(t)C(t)\right) + B(t) \end{aligned}$$

$$\iff \begin{cases} \Phi'(t) = A(t)\Phi(t) \\ C'(t) = \Phi^{-1}(t)B(t) \end{cases}$$

D'où après intégration : $C(t) = C(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)B(s)\, ds$. Une solution particulière de (L) est donc :

$$\boxed{y : t \longmapsto \Phi(t)\left(C(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)B(s)\, ds\right)}$$

Chapitre 3

Equations Différentielles Non Linéaires

3.1 Cauchy-Lipschitz

Problème : On cherche une condition suffisante d'existence et d'unicité d'une solution maximale au problème de Cauchy :

$$(P) : \begin{cases} (E) : y'(t) = f(t, y) \\ (C) : y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Définition (**Fonction Localement Lipschitzienne**) . Soit

$$f : \begin{cases} \Omega = I \times \Omega' \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, x) \longmapsto f(t, x) \end{cases}$$

On dit que f est LLVE (localement lipschitzienne en la variable d'état i.e x) <u>si</u> :

$$\forall (t_0, y_0) \in I \times \Omega', \exists [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times B_f(y_0, r)$$

Tel que :

$$\exists k \in \mathbb{R}_+, \forall t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha], \text{ on a :}$$

$$\boxed{\forall x, x' \in B_f(y_0, r), \|f(t, x) = f(t, x')\| \leqslant k\|x - x'\|}$$

On cherche donc un cylindre $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times B_f(y_0, r) \subset I \times \Omega'$ *sur lequel* f *soit lipschitzienne.*

Définition (**Fonction Lipschitzienne en la variable d'état**) . Soit

$$f : \begin{cases} \Omega = I \times \Omega' \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, x) \longmapsto f(t, x) \end{cases}$$

On dit que f est LVE (lipschitzienne en la variable d'état i.e x) <u>si</u> :

$$\forall J \in I \text{ compact } \exists k \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que :}$$

$$\forall t \in J, \forall x, x' \in \Omega', \quad \boxed{\|f(t,x) - f(t,x')\| \leqslant k\|x - x'\|}$$

Remarque Une fonction lipschitzienne en la variable d'état est localement lipschitzienne en la variable d'état.

$$\text{i.e} \quad LVE \Longrightarrow LLVE$$

Exemple Soit $f : (t,x) \longmapsto A(t)x + B(t)$. Supposons que $A, B \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$.
f est LVE car $\forall t \in J, x, x' \in \mathbb{K}^n$ où $J \subset I$, on a :

$$\begin{aligned} \|f(t,x) - f(t,x')\| &= \|A(t)(x - x')\| \\ &\leqslant \|A(t)\| \times \|x - x'\| \\ &\leqslant \sup_{t \in J} \|A(t)\| \in \mathbb{R}_+ \end{aligned}$$

Théorème (Cauchy-Lipschitz LVE) . Soit

$$(P) : \begin{cases} (E) : y'(t) = f(t,y) \\ (C) : y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad \text{où } f : I \times \Omega \xrightarrow{\text{LVE}} \mathbb{K}^n$$

<u>Alors</u> il existe une unique solution maximale au problème de Cauchy (P). Cette solution est même globale.

Théorème (Cauchy-Lipschitz LLVE) . Soit

$$(P) : \begin{cases} (E) : y'(t) = f(t,y) \\ (C) : y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad \text{où } f : I \times \Omega \xrightarrow{\text{LLVE}} \mathbb{K}^n$$

<u>Alors</u> il existe une unique solution **maximale** au problème de Cauchy (P).

Attention : Cette solution n'est pas forcément globale.

Exemple

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ (t,x) \longmapsto x^2 \end{cases} \quad \text{LLVE mais non LVE} \qquad g : \begin{cases} R \times R \longrightarrow \mathbb{R} \\ (t,x) \longmapsto \sqrt{|x|} \end{cases} \quad \mathcal{C}^0 \text{ mais pas LLVE}$$

En pratique nous utiliserons plutôt le résultat suivant pour invoquer le théorème de Cauchy-Lipschitz.

Proposition Toute fonction $\mathcal{C}^1$ par rapport à la variable d'état est LLVE.

3.2 Équations à variables séparables

Définition (**Équation différentielle à variable séparable**) . Une équation différentielle à variables séparables est une équation différentielle scalaire de la forme :

$$(E) : y'(t) = f(y)g(t)$$

où :

- $f : \Omega \xrightarrow{\mathcal{C}^0} \mathbb{K}$
- $g : I \xrightarrow{\mathcal{C}^0} \mathbb{K}$

Exemple Quelques exemples d'équation différentielles à variables séparables :

3.3 Théorème de sortie de tout compact

Théorème (**Sortie de tout compact**) . Soit $(E) : y'(t) = f(t, y)$ sur $]a, b[$ où :

$$f :]a, b[\times \Omega \longrightarrow \mathbb{K}^n$$

Soit $y :]c, d[\longrightarrow \mathbb{K}^n$ une solution maximale de (E) non globale telle que $d < b$.
<u>Alors</u> $\forall K \subseteq \Omega$ compact, il existe un voisinnage V de d tel que :

$$\forall t \in V, y(t) \notin K$$

Théorème (**Explosion**) . Avec les mêmes hypothèses et $\Omega = \mathbb{K}^n$, on a :

- Si $b > d$ alors $\|y(t)\| \underset{t \to d}{\longrightarrow} \infty$

  Par contraposée, si $\|y(t)\| \underset{t \to d}{\not\longrightarrow} \infty$ (i.e y est bornée au voisinnage de d) alors $b = d$
- Si y est bornée alors elle est globale.
- Si f est bornée alors toute fonction maximale est globale.

3.4 Flot d'une équation différentielle

Définition (**Flot**) . Soit $(E) : y'(t) = f(t, y)$ où

$$f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n \quad \text{LLVE}$$

Le flot de cette équation est la fonction :

$$\Phi : \begin{cases} D \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, t_0, y_0) \longmapsto y_{t_0, y_0}(t) \end{cases}$$

où

- y_{t_0, y_0} est l'unique solution maximale de (E) qui vérifie $y(t_0) = y_0$.
- $D = \{(t, t_0, y_0) \mid t \in I_{t_0, y_0}\}$
- I_{t_0, y_0} est le domaine de définition de t_0 et y_0

Propriété (**Flot**) .

- D est un ouvert
- Φ est localement lipschitzienne (et donc $\mathcal{C}^0$)
- Si f est $\mathcal{C}^p$ alors Φ est $\mathcal{C}^p$.

Définition (**Equation Différentielle à paramètre**) . Une équation différentielle à paramètre est une famille d'équation différentielles

$$(E_\lambda) \text{ où } E_\lambda : y'(t) = f(t, y)$$

$$\text{et} \quad f : \begin{cases} \Omega \times \Lambda \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, x, \lambda) \longmapsto f(t, x, \lambda) \end{cases}$$

Définition (**Flot d'une équation différentielle à paramètre**) . Soit (E_λ) une famille d'équation différentielles à parmaètre telle que $\forall \lambda \in \Lambda$ on ait :

$$f(.,.,\lambda) \text{ LLVE}$$

Le flot paramétré est :

$$\Phi : \begin{cases} D \longrightarrow \mathbb{K}^n \\ (t, t_0, y_0, \lambda) \longmapsto y_{t_0, y_0, \lambda}(t) \end{cases}$$

où $y_{t_0, y_0, \lambda}$ est l'unique solution maximale de (E_λ) telle que $y(t_0) = y_0$.

Propriété (**Flot**) .

- D est un ouvert
- Φ est localement lipschitzienne (et donc $\mathcal{C}^0$)
- Si f est $\mathcal{C}^p$ alors Φ est $\mathcal{C}^p$.